Literatura

1. Osnovna literatura – šta je nastavni proces i koje faze postoje?

1) Branch (2009), *Instructional Design: The ADDIE Approach*

- Knjiga

https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6

- ADDIE model - obuhvata analizu, dizajn, razvoj, implementaciju i evaluaciju
- Osnovna ideja je da se kvalitetna nastava ne pravi tako što nastavnik odmah počne da piše lekcije, već se prvo utvrđuje šta učenici treba da nauče, zatim kako će učiti i na kraju kako će se proveriti da li su ciljevi ostvareni
- Rezultat jedne faze utiče na sledeću
- Ovaj model predstavlja teorijsku osnovu za identifikaciju aktivnosti koje mogu biti automatizovane pomoću specijalizovanih AI agenata. U predloženom multiagentskom sistemu aktivnosti ADDIE modela grupišu se u četiri šire faze: dizajn kurikuluma, kreiranje nastavnih aktivnosti i materijala, realizaciju nastave i evaluaciju. Svaka faza može sadržati više agenata sa jasno definisanim odgovornostima, dok centralni mehanizam za orkestraciju upravlja njihovim izvršavanjem, razmenom podataka i povratnom spregom.

2) Zhang et al. (2025), *EduPlanner*

EduPlanner: LLM-Based Multiagent Systems for Customized and Intelligent Instructional Design

Link: https://arxiv.org/abs/2504.05370

GitHub: https://github.com/Zc0812/Edu_Planner.git

- EduPlanner istražuje upotrebu multiagentskih sistema zasnovanih na LLM modelima za prilagođeno planiranje nastave. Autori se bave generisanjem nastavnih sadržaja prilagođenih sposobnostima učenika i njihovim iterativnim unapređenjem na osnovu rezultata učenja.
- Nastavnik mora da uzme u obzir predznanje učenika, težinu gradiva, primere, metode podučavanja i načine provere znanja.
- 3 agenta:

- **Evaluator Agent** - procenjuje kvalitet nastavnog plana i identifikuje prednosti i nedostatke
- **Optimizer Agent** - Unapredjuje nastavni plan na osnovu evaluacije
- **Analyst Agent** - analizira tipicne greske ucenika pri resavanju zadataka

- Skill Tree -različite sposobnosti učenika. Definisemo profil simuliranog ucenika i agent bi mogao da koristi takav profil za nastavne materijale, da prilagodi tezinu lekcije i zadataka

- Petodimenzionalna procena kvaliteta nastavnog plana
- EduPlanner se pretežno bavi generisanjem i unapređivanjem nastavnog dizajna

    - Zhang i saradnici (2025) predstavljaju **EduPlanner**, multiagentski sistem zasnovan na velikim jezičkim modelima (LLM), namenjen automatizovanom generisanju, evaluaciji i optimizaciji nastavnih planova i aktivnosti. Sistem se sastoji od tri specijalizovana agenta: Evaluator Agent, koji procenjuje kvalitet nastavnog plana, Optimizer Agent, koji unapređuje sadržaj na osnovu povratnih informacija, i Analyst Agent, koji identifikuje tipične greške učenika prilikom rešavanja zadataka. Za prilagođavanje nastavnih sadržaja različitim nivoima predznanja koristi se struktura *Skill-Tree*, dok se kvalitet nastavnog plana procenjuje prema pet kriterijuma: jasnoća, potpunost, dubina, praktična primenljivost i prilagođenost učenicima. Sistem je evaluiran korišćenjem skupova podataka GSM8K i Algebra, pri čemu autori prikazuju prednosti iterativne evaluacije i optimizacije nastavnih planova.

- Specijalizaciju agenata: svaki agent ima jasno definisanu odgovornost i može nezavisno da se unapređuje.
- Evaluaciju prema kriterijumima: kvalitet materijala proverava se na osnovu unapred definisanih dimenzija, a ne samo opšte ocene LLM-a.
- Iterativnu optimizaciju: rezultati evaluacije vraćaju se odgovarajućem agentu radi korekcije.

2. Multiagentska simulacija obrazovanja

3) Zhang et al. (2025), *Simulating Classroom Education with LLM-Empowered Agents* (SimClass)

Link: https://aclanthology.org/2025.naacl-long.520.pdf

GitHub: https://github.com/THU-MAIC/SimClass.git

- Autori predstavljaju sistem SimClass, koji koristi više LLM agenata za simulaciju nastave u virtuelnoj učionici. Agenti predstavljaju različite uloge u obrazovnom okruženju, a sistem omogućava interakcije nastavnika i učenika, kao i interakcije između učenika. Istraživanje obuhvata eksperimente na dva stvarna kursa i koristi teorijske okvire iz obrazovanja za analizu interakcija.
- Za realizaciju nastave - ovaj rad istražuje kako se može simulirati sama nastava, odnosno interakcija između nastavnika i učenika.

Teachng Agent - nastavnicke uloge i vodi obrazovne aktivnosti

Classmate Agent - virtuelni ucenik koji ucestvuje u nastavi

Classroom Controller - upravlja tokom interakcije i odredjuje ko govori

Zhang i saradnici (2025) predstavljaju **SimClass**, multiagentski sistem zasnovan na velikim jezičkim modelima, namenjen simulaciji nastavnog procesa u virtuelnoj učionici. Sistem obuhvata agente koji predstavljaju nastavničke uloge (*Teaching Agents*) i virtuelne učenike (*Classmate Agents*), kao i mehanizam za upravljanje tokom nastave (*Classroom Controller*), koji koordinira interakcije između učesnika. Na ovaj način omogućena je simulacija komunikacije između nastavnika i učenika, kao i međusobne interakcije učenika. Autori su sistem eksperimentalno ispitali na dva kursa uz učešće stvarnih studenata, koristeći Flanders Interaction Analysis System i Community of Inquiry kao teorijske okvire za analizu obrazovnih interakcija. Rezultati ukazuju na mogućnost korišćenja LLM agenata za simulaciju dinamičnog obrazovnog okruženja.

4) Ye et al. (2026), *AgentSchool*

AgentSchool: An LLM-Powered Multi-Agent Simulation for Education

Link: https://arxiv.org/abs/2605.30144

- AgentSchool predstavlja obrazovnu simulaciju sa agentima učenika i nastavnika. Umesto da simulira samo razgovor, sistem pokušava da predstavi promene u znanju učenika, uključujući pogrešna shvatanja, konceptualne veze i napredovanje tokom učenja. Nastavnički agenti prilagođavaju instrukcije stanju
- Ucenik ima model znanja koji se menja tokom nastave

Student Agents - ucenici cije se znanje i razumevanje menjaju

Teacher Agents - Planiraju, objasnjavaju i prilagodjavaju nastavu

Scenery Generator - Obrazovno okruzenje i uslovi simulacije

Simulator Architecture - Koordinira izvrsavanje simulacije i prati stanje

U modelu učenika autori koriste više elemenata, među kojima su:

- Graf znanja sa informacijama o savladanosti pojedinačnih koncepata.
- Načini razmišljanja i rešavanja problema.
- Pogrešna shvatanja određenih pojmova.
- Memorija prethodnih iskustava i interakcija.
- Informacije koje omogućavaju praćenje promena tokom učenja.

- Sistem uključuje adaptivne agente nastavnika koji prilagođavaju nastavu trenutnom stanju učenika, generator obrazovnih scenarija i modularnu arhitekturu za upravljanje simulacijom

3. Radovi za arhitekturu i saradnju agenata

5) Qian et al. (2024), *ChatDev*

ChatDev: Communicative Agents for Software Development

Link: https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.810

GitHub: https://github.com/OpenBMB/ChatDev

- ChatDev predstavlja sistem u kome više specijalizovanih LLM agenata sarađuje na razvoju softvera. Agenti pokrivaju različite faze, poput dizajna, programiranja i testiranja, a informacije prenose kroz strukturisanu komunikaciju.
- Qian i saradnici (2024) predstavljaju ChatDev, multiagentski sistem zasnovan na velikim jezičkim modelima, namenjen automatizaciji procesa razvoja softvera. Sistem koristi specijalizovane agente sa različitim ulogama, koji sarađuju kroz faze projektovanja, programiranja i testiranja. Autori uvode mehanizam *Chat Chain*, kojim se složen proces razlaže na manje komunikacione zadatke, kao i metodu *Communicative Dehallucination*, koja omogućava agentima da kroz višekružnu komunikaciju razjasne zahteve i usklade rezultate. Na taj način ChatDev demonstrira mogućnost koordinacije više LLM agenata u okviru jedinstvenog procesa, uz prenos informacija između različitih faza rada.
- Preuzimaš opis agenta (naziv, ulaz, zadatak, format izlaza, sledeći agent) i JSON izlaze.

6) Park et al. (2023), *Generative Agents*

Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior

Link: https://doi.org/10.1145/3586183.3606763

GitHub: https://github.com/joonspk-research/generative_agents

- Autori predstavljaju generativne agente koji simuliraju ponašanje ljudi kroz mehanizme memorije, planiranja i refleksije. Agenti pamte prethodne događaje i koriste iskustva da bi donosili naredne odluke. Sistem je demonstriran u simuliranom društvenom okruženju.
- kako pojedinačni agent može da pamti događaje, razmišlja o njima i planira naredne akcije.
- Memory, Reflection i Planning

- Memory – sistem pronalazi relevantna secanja
- Reflection – izvlacenje zakljucaka - Agent ne mora samo da pamti pojedinačne događaje, već može da analizira više iskustava i iz njih izvede opštiji zaključak.
- Planning – planiranje narednih aktivnosti - U radu agenti koriste svoja sećanja i zaključke za planiranje aktivnosti.
- Park i saradnici (2023) predstavljaju arhitekturu generativnih agenata zasnovanih na velikim jezičkim modelima, koja omogućava simulaciju uverljivog ljudskog ponašanja u interaktivnom virtuelnom okruženju. Autori su implementirali simulaciju sa 25 agenata u virtuelnom gradu Smallville, gde agenti samostalno planiraju aktivnosti, komuniciraju i prilagođavaju ponašanje prethodnim iskustvima. Arhitektura se zasniva na tri ključna mehanizma: memoriji (*Memory Stream*), refleksiji (*Reflection*) i planiranju (*Planning*). Memorija omogućava čuvanje i pronalaženje relevantnih iskustava, refleksija izvođenje zaključaka na osnovu prethodnih događaja, dok planiranje koristi te informacije za određivanje narednih aktivnosti. Autori su eksperimentalno ispitali ponašanje agenata i pokazali značaj pojedinačnih komponenti arhitekture.

4. Dodatna literatura – kurikulum, automatizacija i evaluacija

7) Biggs (1996), *Enhancing Teaching through Constructive Alignment*

Link: https://doi.org/10.1007/BF00138871

- Biggs (1996) predstavlja teorijski okvir konstruktivnog usklađivanja, prema kome nastavni ciljevi, aktivnosti učenja i metode evaluacije treba da budu međusobno povezani. Za predloženi multiagentski sistem ovaj princip može poslužiti kao osnova za proveru konzistentnosti rezultata različitih agenata. Posebno je značajan za evaluacionu fazu, u kojoj se proverava da li generisani nastavni materijali, aktivnosti i testovi odgovaraju ciljevima definisanim u kurikulumu.

8) Anderson & Krathwohl (2001), A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing

- **Tip:** knjiga (Longman), revidirana Bloomova taksonomija

  Link: https://books.google.rs/books?id=bcQlAQAAIAAJ&redir_esc=y

  - Anderson i Krathwohl (2001) predstavljaju revidiranu Bloomovu taksonomiju, koja omogućava sistematsku klasifikaciju obrazovnih ciljeva prema kognitivnim procesima i vrstama znanja. U predloženom multiagentskom sistemu taksonomija može poslužiti za definisanje merljivih nastavnih ciljeva, generisanje aktivnosti različitih nivoa složenosti i proveru usklađenosti zadataka sa očekivanim ishodima učenja. Njena primena omogućila bi agentima da razmenjuju strukturisane informacije o zahtevanoj složenosti nastavnih sadržaja.

9) VanLehn (2011), *The Relative Effectiveness of Human Tutoring, ITS, and Other Tutoring Systems*

Link: https://doi.org/10.1080/00461520.2011.611369

- VanLehn (2011) predstavlja pregled istraživanja o efikasnosti ljudskog podučavanja, inteligentnih tutorskih sistema i drugih oblika računarski podržane nastave. Posebna pažnja posvećena je nivou detaljnosti interakcije između učenika i sistema, pri čemu se razlikuju pristupi zasnovani na konačnim odgovorima, pojedinačnim koracima i podkoracima rešavanja. Rad pokazuje značaj dizajna povratnih informacija i obrazovnih interakcija. Za predloženi projekat može poslužiti kao metodološka osnova za definisanje ponašanja agenta nastavnika i različitih strategija pružanja pomoći simuliranim učenicima.

10) Kasneci et al. (2023), *ChatGPT for Good?*

ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education – Kasneci i saradnici (2023)

Link: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

- Kasneci i saradnici (2023) analiziraju mogućnosti i izazove primene velikih jezičkih modela u obrazovanju. Autori ističu potencijal LLM tehnologija za generisanje nastavnih materijala, personalizaciju nastave, podršku nastavnicima i automatizaciju pojedinih obrazovnih aktivnosti. Istovremeno ukazuju na rizike povezane sa netačnim informacijama, pristrasnošću i potrebom za ljudskim nadzorom. Ovaj rad predstavlja relevantnu osnovu za obrazloženje korišćenja LLM agenata u predloženom sistemu, ali i za definisanje mehanizama kontrole kvaliteta generisanih nastavnih sadržaja i rezultata evaluacije.

Agenti

Faza 1: Dizajn kurikuluma

Analiza potreba i ciljne grupe - Ko su učenici, predznanje, šta treba da nauče

Analiza postojećih programa - Poredi druge kurikulume, izdvaja teme i kompetencije

Ciljevi učenja - Merljivi ciljevi sa ID-jem

Plan nastave - Teme, redosled, zavisnosti

Validator kurikuluma - Provera JSON šeme i potpunosti

Faza 2: Kreiranje nastavnih sadrzaja

Instrukciona strategija - Bira redosled i način podučavanja

Lekcije – Objasnjenje po cilju

Primeri – Konkretni primeri

Zadaci – Vezbe razlicite tezine

Provera tacnosti – Resava zadatke i proverava cinjenice

Formatiranje i eksport – PDF/Markdown

Faza 3: Izvodjenje nastave

Nastavnik – Izvodi lekciju, adaptira objasnjenja

Ucenik – Odgovara prema stanju znanja

Kontroler – Odredjuje ko govori, kada se staje

Pracenje - Belezi interakcije i napredak

Faza 4: Evaluacija
Testovi – Pitanja iz ciljeva

Ocenjivanje – Ocfenjuje odgovore po rubrici

Uskladjenost - Cilj ↔ materijal ↔ test, nalazi rupe

Evaluator kvaliteta -

5 kriterijuma iz EduPlannera: clarity, integrity, depth, practicality, pertinence

Povratna sprega- Određuje koji agent ponavlja posao i šta mu šalje

---

FAZA 1 – DIZAJN KURIKULUMA

1. Agent za analizu obrazovnih potreba

Utvrđuje šta ciljna grupa treba da nauči i koje kompetencije treba razviti.

2. Agent za analizu predznanja

Analizira početni nivo znanja učenika i identifikuje potrebna predznanja.

3. Agent za analizu postojećih kurikuluma

Pronalazi i upoređuje postojeće nastavne programe, teme i ishode učenja.

4. Agent za identifikaciju kompetencija

Izdvaja znanja i veštine koje učenici treba da steknu u određenoj oblasti.

5. Agent za definisanje nastavnih ciljeva

Formuliše konkretne, merljive ciljeve učenja, dodeljuje im ID i kognitivni nivo.

6. Agent za strukturiranje nastavnog plana

Organizuje teme, nastavne jedinice, redosled i zavisnosti između tema.

7. Agent za planiranje evaluacije

Za svaki nastavni cilj određuje kako će se kasnije proveravati njegovo ostvarenje.

8. Agent za validaciju kurikuluma

Proverava potpunost, konzistentnost, pokrivenost kompetencija i ispravnost strukture kurikuluma.

FAZA 2 – KREIRANJE NASTAVNIH SADRZAJA

1. Agent za izbor instrukcione strategije

Određuje način podučavanja: objašnjenje, demonstracija, vežbanje, diskusija ili problemsko učenje.

2. Agent za planiranje nastavnih aktivnosti

Definiše konkretne aktivnosti učenika i nastavnika za svaku nastavnu jedinicu.

3. Agent za generisanje lekcija

Generiše teorijska objašnjenja na osnovu nastavnih ciljeva i nivoa znanja učenika.

4. Agent za generisanje primera

Kreira konkretne primere koji ilustruju obrađene koncepte.

5. Agent za generisanje zadataka

Pravi vežbe različite težine i kognitivnih nivoa

6. Agent za rešavanje zadataka

Samostalno rešava generisane zadatke i priprema referentna rešenja.

7. Agent za proveru tačnosti materijala

Proverava činjeničnu ispravnost objašnjenja, primera, zadataka i njihovih rešenja.

8. Agent za proveru kvaliteta materijala

Procenjuje jasnoću, potpunost, dubinu, praktičnost i prilagođenost sadržaja učenicima.

9. Agent za formatiranje i eksport

Pretvara pripremljeni sadržaj u PDF, Markdown, HTML ili druge nastavne formate.

10. Agent za organizaciju i distribuciju materijala

Povezuje materijale sa nastavnim jedinicama, dodaje metapodatke i priprema ih za korišćenje.

FAZA 3 – REALIZACIJA NASTAVE

1. Agent za pripremu nastavnog scenarija

Priprema okruženje za simulaciju, učesnike, nastavnu jedinicu i početne uslove.

2. Agent nastavnik (Teaching Agent)

Izvodi lekciju, objašnjava gradivo, postavlja pitanja i odgovara učenicima.

3. Agent učenik (Student Agent)

Simulira učenika koji postavlja pitanja, odgovara i učestvuje u nastavnim aktivnostima.

Može se kreirati više instanci ovog agenta:

- Učenik početnik – ima slabije predznanje i češće traži objašnjenja.
- Učenik srednjeg nivoa – razume osnovne koncepte, ali greši kod složenijih zadataka.
- Napredni učenik – brzo savladava gradivo i postavlja zahtevnija pitanja.

4. Agent za upravljanje stanjem znanja učenika

Čuva i ažurira procenjeno znanje, savladane koncepte i pogrešna razumevanja svakog učenika.

5. Agent za prilagođavanje nastave

Predlaže dodatna objašnjenja, jednostavnije primere ili složenije zadatke prema stanju učenika.

6. Agent za upravljanje učionicom (Classroom Controller)

Određuje redosled interakcija, ko govori, kada se postavljaju pitanja i kada se nastava završava.

7. Agent za praćenje nastavnih aktivnosti

Beleži interakcije, odgovore, poteškoće, aktivnosti i promene u znanju učenika.

FAZA 4 – EVALUACIJA NASTAVNOG PROCESA

1. Agent za generisanje testova

Kreira testove i pitanja na osnovu nastavnih ciljeva definisanih u kurikulumu.

2. Agent za ocenjivanje odgovora

Ocenjuje odgovore učenika prema referentnim rešenjima i unapred definisanim kriterijumima.

3. Agent za analizu grešaka učenika (Analyst Agent)

Identifikuje česte greške, pogrešna razumevanja i oblasti koje učenici nisu savladali.

4. Agent za analizu ostvarenosti nastavnih ciljeva

Procenjuje u kojoj meri su pojedinačni nastavni ciljevi ostvareni.

5. Agent za proveru usklađenosti

Proverava povezanost između ciljeva, nastavnih aktivnosti, materijala i testova i identifikuje nedostatke.

Na primer, ako je u kurikulumu definisano da učenik treba da razume klasifikaciju i regresiju, a nastavni materijal obrađuje samo klasifikaciju, ovaj agent treba da identifikuje nedostajući sadržaj.

6. Agent za evaluaciju kvaliteta (Evaluator Agent)

Procenjuje kvalitet kurikuluma, nastavnih materijala i procesa prema definisanim kriterijumima.

Za evaluaciju se mogu koristiti pet kriterijuma iz EduPlanner-a:

- **Clarity** – jasnoća objašnjenja.
- **Integrity** – potpunost i obuhvat sadržaja.

- **Depth** – dubina obrade gradiva.
- **Practicality** – praktična primenjivost.
- **Pertinence** – prilagođenost potrebama učenika.

Svaki kriterijum može se ocenjivati na skali od 1 do 5, uz obrazloženje ocene.

7. Agent za optimizaciju (Optimizer Agent)

Predlaže konkretne izmene kurikuluma, materijala ili nastavne strategije na osnovu evaluacije.

8. Agent za upravljanje povratnom spregom

Određuje kom prethodnom agentu treba poslati zahtev za korekciju i šta treba ponovo izvršiti.

Na primer, ako agent za proveru usklađenosti utvrdi da nedostaje lekcija o regresiji, zahtev se vraća agentu za generisanje lekcija, koji dopunjava materijal.

9. Agent za generisanje izveštaja

Formira završni izveštaj o rezultatima učenika, kvalitetu nastave, otkrivenim problemima i korekcijama.